Manual de despliegue

1. Introducción y alcance

Esta es una aplicación de consola en Java para gestionar la base de datos de una biblioteca en CSV y MySQL.
Permite consultar libros (por título, autor, precio o stock), añadir nuevos, borrarlos y exportar o copiar datos entre MySQL y archivos CSV.

El manual está pensado para alguien que tenga conceptos básicos de Windows y sepa usar la terminal, pero que no tenga ni idea de cómo está hecho
este proyecto ni las compatibilidades que tiene

¿Qué incluye este manual?

- Instalación de las herramientas necesarias (Java, MySQL, Git, NetBeans y las librerías usadas)
- Configuración del proyecto, las librerías en lib/ y la base de datos con el script SQL
- Creación del archivo .env para la conexión a MySQL
- Arranque de la app, pruebas para ver que todo funciona y copias de seguridad

¿Qué NO incluye?

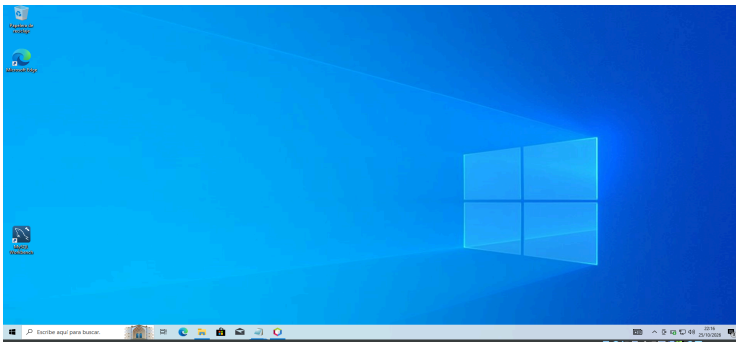
- No es un manual de usuario (no te enseña cómo usar la app paso a paso, sino cómo desplegarla en otro sistema)
- Tampoco te enseña paso a paso cómo descargar el software necesario

Al terminar de seguir esta guía, tendrás la aplicación funcionando en tu ordenador y conectada a tu propia base de datos local o leyendo desde
un archivo CSV

2. Requisitos y entorno de pruebas

Software	Versión probada	Para que
Windows	10	Sistema operativo
Git	git-2.56.0.2	Es usado para conectar el proyecto al repositorio de git
NetBeans	23	Es la ide con la cual desplegamos el proyecto
JDK	JDK 24	Compilar y ejecutar
MySQL	8.0.46	Base de datos

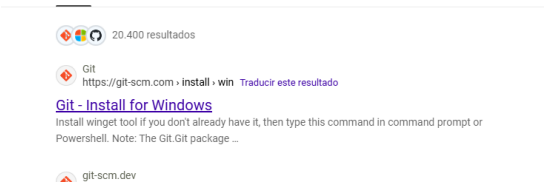




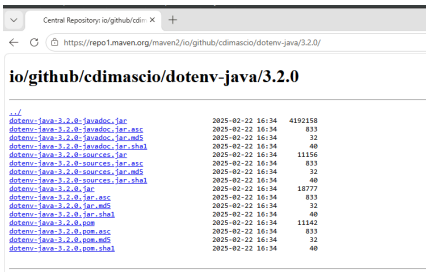


3. Instalación del software necesario

- Git: [Git - Install for Windows (git-scm.com)]

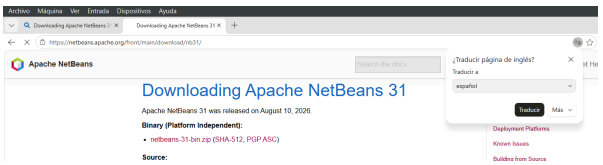


- Dotenv:[https://repo1.maven.org/maven2/io/github/cdimascio/dotenv-java/3.2.0/]

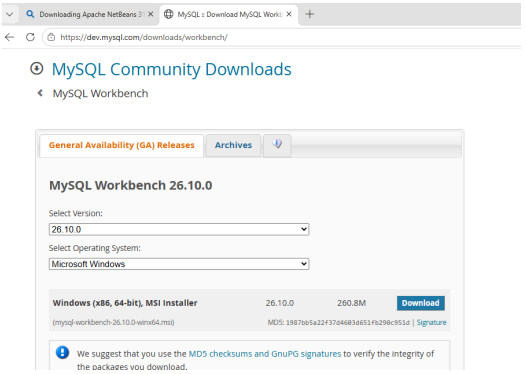


- mysqlconnector->26.7.0 [Maven Repository: com.mysql » mysql-connector-j » 26.7.0 (mvnrepository.com)]

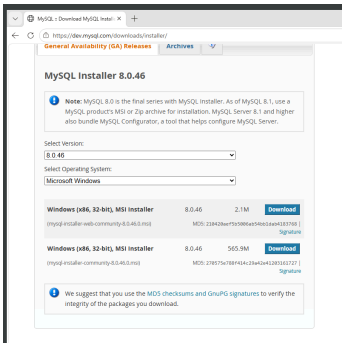
- netbean: [Downloading Apache NetBeans 31]



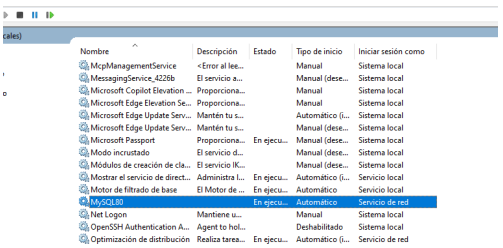
- mysql workbench: [https://dev.mysql.com/downloads/workbench/]



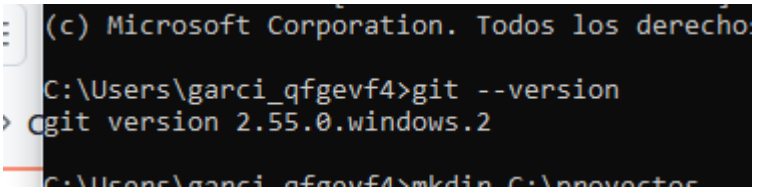
- MySQL server: [MySQL :: Download MySQL Installer]



- jdk 24: [Java Archive Downloads - Java SE 24]



- git version:



4. Estructura del repositorio

```
Proyecto01_InigoHugo/
├── src/ : Código fuente Java
│   ├── app/ Donde esta el main y las funciones que usara
│   ├── dao/ Donde estan los DAO que son usadas por las funciones
│   ├── modelo/ Ubicacion de las clases
│   └── util/ Conexion con MySQL y con CSV
├── dist/
│   ├── javadoc/ : Documentación generada con Javadoc
│   ├── diseñoBaseDeDatos/
│   │   ├── DiseñoBaseDeDatos.md : Explicación del diseño de la base de datos
│   │   └── entidadRelacion.png : Diagrama entidad-relación
│   └── manualDespliegue/
│       ├── lib/ : Librerías (.jar) que necesita el proyecto
│       │   ├── mysql-connector-j-26.7.0.jar : Conector para MySQL
│       │   └── dotenv-java-3.2.0.jar : Para leer el archivo .env
│       ├── sql/
│       │   └── init.sql : Crea la base de datos, la tabla y los datos de ejemplo
│       ├── docs/ tiene ell manual de despliegue
│       │   └── images/ : Capturas del manual
│       ├── README.md : Descripción del manual
│       ├── .env.example : Plantilla de configuración (se copia como .env)
│       └── .gitignore : Archivos que no se suben a GitHub
├── test/
├── build/
├── nbproject/
├── build.xml
├── manifest.mf
├── .env
├── .gitignore
└── README.md
```

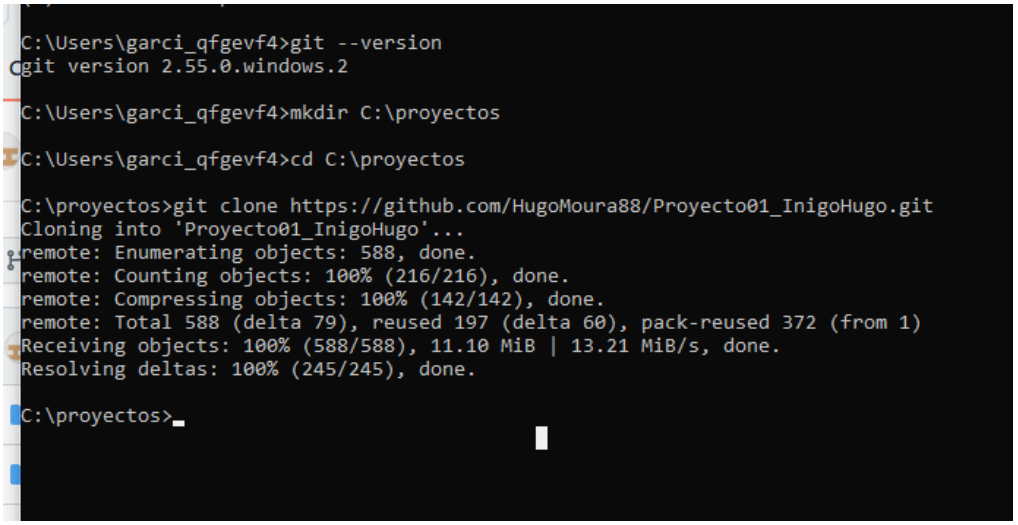
5. Obtencion del codigo

1.
Abrimos la consola, nos vamos a la carpeta donde queramos guardar el proyecto y clonamos con git con estos comandos:

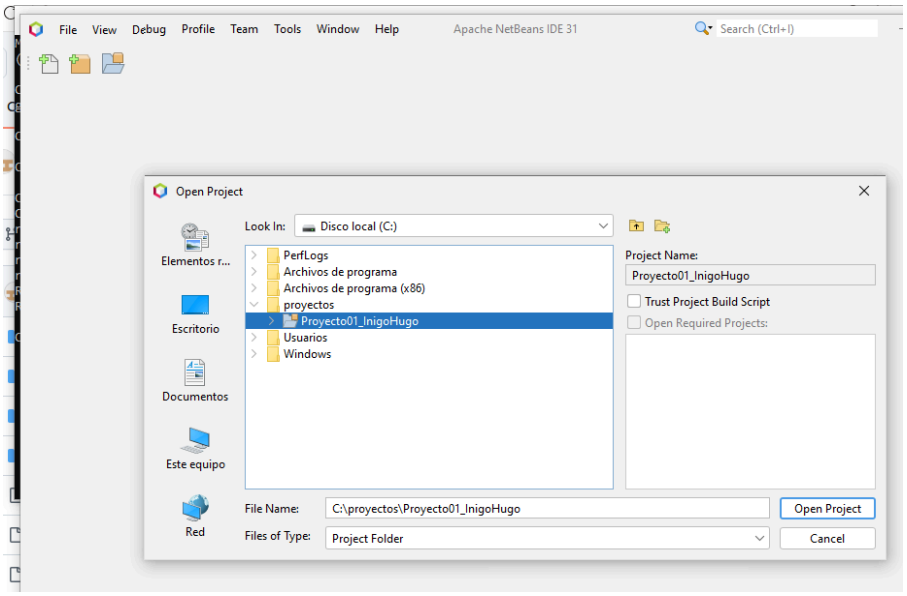
- cd C:\proyectos
- git clone https://github.com/HugoMoura88/Proyecto01_InigoHugo.git

2.

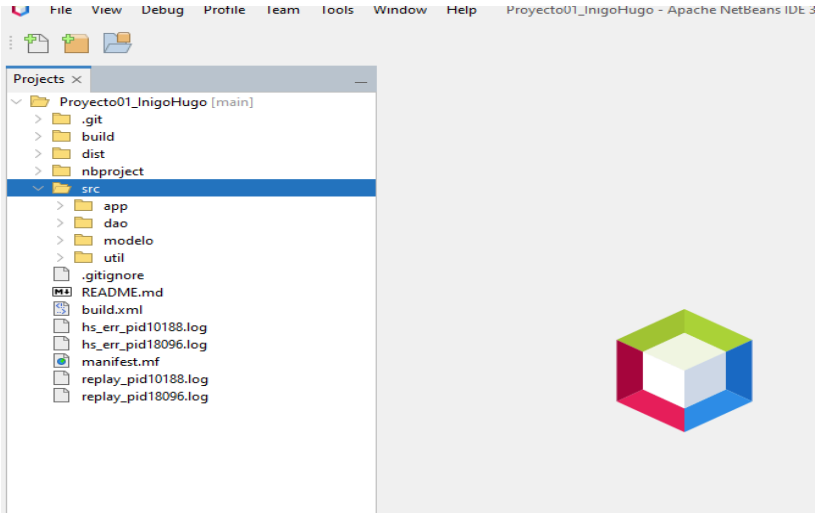
Abrimos NetBeans, le damos a File, Open Project y elegimos la carpeta que se acaba de descargar



Clonación mediante git desde la máquina virtual.



Abrimos el proyecto desde netbeans.



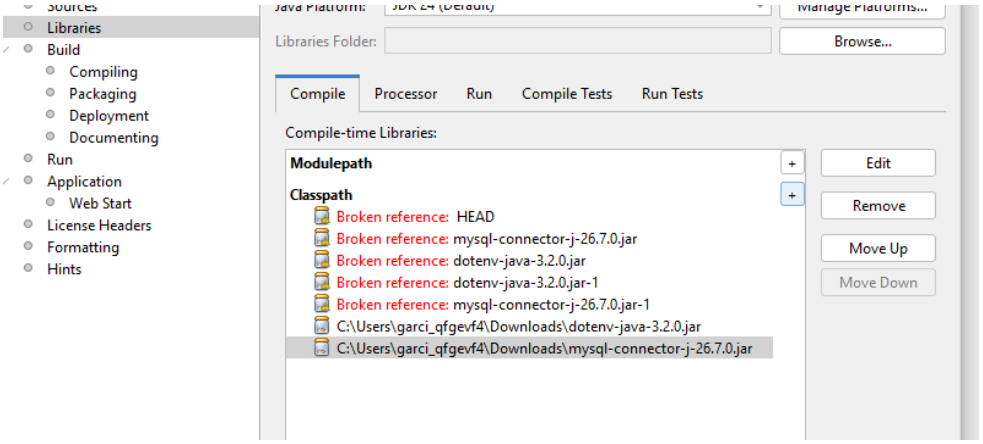
Árbol de las carpetas desplegado una vez abierto el proyecto.

6. Librerías del proyecto

Las librerías las tenemos guardadas en la carpeta lib/ del proyecto, son:
1. mysql-connector-j-8.4.0.jar: para conectar Java con MySQL.

2. dotenv-java-3.0.2.jar: para leer las variables del archivo .env.

Hacemos clic derecho en el proyecto, Properties, Libraries, Compile Classpath, Add JAR/Folder, seleccionamos las dos librerías de la carpeta lib y marcamos la opción de Relative Path.



Librerías añadidas.

7. Inicialización de la base de datos

Para crear la base de datos y la tabla con datos de prueba, usamos el archivo sql/init.sql dentro de dist, esque script mirara si la tabla ya existe para poder ejecutarlo varias veces sin dar fallo
Para ejecutarlo, simplemente lo podemos hacer desde el workbench de mysql dentro de la base de datos anteriormente creada

8. Configuración con .env

La aplicación lee la conexión a MySQL desde un archivo `.env` (con la librería dotenv-java), así que no hay contraseñas escritas en el código.

Variables

Variable	Para qué sirve	Ejemplo	¿Obligatoria?
`DB_URL`	URL de la base de datos	`jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca`	Sí
`DB_USER`	Usuario de MySQL	`root`	Sí
`DB_PASS`	Contraseña de ese usuario	`tu contraseña`	Sí

9. Arranque de la aplicación

La aplicación se puede arrancar de dos formas, desde NetBeans o desde la terminal con el .jar. Antes de arrancar hay que mirar que MySQL está encendido, que ya se ha ejecutado el init.sql y que el .env está creado en la carpeta del proyecto.

9.1 Desde NetBeans

Primero se hace clic derecho en el proyecto y se pulsa Clean and Build
Después se hace clic derecho en el proyecto y Run (o la tecla F6). Sale el menú de la aplicación en la ventana Output. NetBeans arranca el programa desde la carpeta del proyecto, por eso el .env tiene que estar ahí.

9.2 Desde la terminal

Cuando se hace Clean and Build se crea la carpeta dist. Dentro está el .jar y otra carpeta lib con las librerías. Si se quiere llevar a otro sitio hay que copiar la carpeta dist entera, porque si se copia solo el .jar no encuentra las librerías y no conecta con MySQL.
Se abre cmd y se va a la carpeta del proyecto con este comando: cd C:\proyectos\Proyecto01_InigoHugo
Para ver que está el .jar se pone: dir dist

Y se ejecuta con: java -jar dist\Proyecto01_InigoHugo.jar
El nombre del .jar es el que salga dentro de dist, puede que no sea justo este.
Es importante lanzarlo desde la carpeta del proyecto y no desde dentro de dist, porque si no el programa no encuentra el .env.

Si todo ha ido bien sale el menú del principio, donde se elige si usar MySQL o el archivo de texto, y no sale ningún error. Si sale algún error hay que mirar la tabla del apartado 12. Los que más salen al arrancar son que no encuentra el .env y que falta la clase principal.

10. Comprobación de despliegue

Nº	Acción	Resultado esperado
1	Arrancar y elegir MySQL	Aparece el menú sin errores de conexión
2	Opción 1: mostrar todos	Salen los libros de `init.sql`
3	Opción 6: insertar un libro de prueba	Mensaje de confirmación
5	Arrancar y elegir archivo	Aparece el menú
6	Opción 1: mostrar todos	Salen los libros del .txt
7	Opción 6: insertar un libro de prueba	El libro aparece al abrir el .txt

11. Resolución de problemas

Error	Causa	Solución
`Access denied for user'root'@'localhost'`	Usuario o contraseña del `.env` incorrectos	Revisar `DB_USER` y `DB_PASSWORD`
`Communications link failure`	El servidor MySQL no está arrancado	Iniciar el servicio MySQL
`Unknown database 'biblioteca'`	No se ha ejecutado `init.sql` o `DB_NAME` no es correcto	Ejecutar `init.sql` y revisar el `.env`

`No suitable driver found for jdbc:mysql://...`	Falta Connector/J en el classpath	Revisar `librerias`